

Chapitre 7

Construire un estimateur

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La méthode des moments, ses succès et son échec

- (a) Le nombre quotidien de réclamations reçues par un service client suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Sur un échantillon de jours observés, la moyenne est $\bar{x} = 2,4$. Donner l'estimateur des moments $\hat{\lambda}$.
- (b) Le temps d'attente à un guichet suit une loi exponentielle de paramètre λ (rappel : $E(X) = 1/\lambda$). La durée moyenne observée est $\bar{x} = 8$ minutes. Calculer $\hat{\lambda}$ par la méthode des moments.
- (c) Une variable suit une loi uniforme sur $[0; b]$ (rappel : $E(X) = b/2$, d'où $\hat{b} = 2\bar{x}$). Sur un échantillon de $n = 10$ observations, $\bar{x} = 6,8$, mais la valeur maximale observée dans l'échantillon est 15. Calculer $\hat{b}$, et expliquer pourquoi ce résultat est absurde compte tenu des données observées.

Exercice 2 — Le maximum de vraisemblance pour une proportion

Une banque étudie $n = 20$ crédits accordés à une catégorie de clients, parmi lesquels $k = 6$ sont en défaut. On suppose que chaque crédit est en défaut de façon indépendante avec la même probabilité p .

- (a) Écrire la fonction de vraisemblance $L(p) = p^k(1-p)^{n-k}$ pour ces données, puis $\ln L(p)$.
- (b) Calculer la dérivée de $\ln L(p)$ par rapport à p , l'annuler, et résoudre pour trouver $\hat{p}_{MV}$.
- (c) Vérifier que $\hat{p}_{MV}$ coïncide avec la fréquence empirique k/n , comme l'annonce le cours pour la loi de Bernoulli.

Exercice 3 — L'invariance du maximum de vraisemblance

On reprend l'estimation $\hat{p} = 0,3$ de la probabilité de défaut d'un type de crédit (obtenue par maximum de vraisemblance). On souhaite estimer la probabilité qu'un portefeuille de 2 crédits indépendants de ce type n'ait **aucun** défaut, soit $g(p) = (1-p)^2$.

- (a) Rappeler la propriété d'invariance du maximum de vraisemblance énoncée dans le cours.
- (b) En déduire $\hat{g} = g(\hat{p})$ sans avoir à reconstruire toute la vraisemblance pour ce nouveau paramètre.
- (c) Quel avantage pratique cette propriété procure-t-elle, par rapport à une situation où il faudrait ré-estimer chaque quantité dérivée depuis zéro ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 7)

Exercice 4 — Le fil rouge relu à la lumière du maximum de vraisemblance

On reprend le fil rouge : $n = 50$ salariés, proportion observée de diplômés Bac+5 $f = 0,26$ (déjà utilisée au chapitre 5), variance corrigée $s^2 = 5\,066\,894 \text{ dh}^2$ (déjà utilisée aux chapitres 3 et 5).

- (a) En utilisant le résultat de l'exercice 2, montrer que l'estimateur de maximum de vraisemblance de la proportion de diplômés Bac+5 sur cet échantillon est exactement $\hat{p}_{MV} = f = 0,26$. Cela justifie-t-il, rétrospectivement, le choix de F comme estimateur « naturel » de p fait dès le chapitre 2 ?
- (b) Le cours indique que, pour une population normale, le maximum de vraisemblance de σ^2 divise par n , et non par $n-1$. Calculer cette estimation de maximum de vraisemblance, $s_n^2 = s^2 \times \frac{n-1}{n}$, sur les données du fil rouge (on retrouvera un résultat déjà obtenu au chapitre 5).
- (c) Le chapitre 5 avait établi que s_n^2 était **biaisé** et sous-estimait σ^2 . Expliquer pourquoi le maximum de vraisemblance, malgré ses qualités asymptotiques (convergence, efficacité), peut néanmoins être biaisé à taille d'échantillon finie, et pourquoi le cours recommande d'utiliser s^2 (division par $n-1$) plutôt que l'estimateur de maximum de vraisemblance s_n^2 en pratique.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Modéliser des réclamations clients par une loi de Poisson

Une entreprise observe que le nombre quotidien de réclamations suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$, et la moyenne observée sur plusieurs mois est $\bar{x} = 3,6$ réclamations par jour.

- (a) Donner l'estimateur $\hat{\lambda}$ (moments et maximum de vraisemblance coïncident ici).
- (b) En utilisant $P(X = 0) = e^{-\lambda}$ (loi de Poisson) et la propriété d'invariance du maximum de vraisemblance, estimer la probabilité qu'un jour donné ne comporte **aucune** réclamation.
- (c) En quoi cette estimation, obtenue sans modèle statistique explicite pour « un jour sans réclamation » en tant que tel, illustre-t-elle l'intérêt pratique de l'invariance du maximum de vraisemblance pour un service qualité qui doit anticiper des scénarios dérivés (ici, une journée exceptionnelle) ?

Exercice 6 — Estimer une perte attendue en gestion des risques de crédit

Sur un portefeuille de $n = 300$ crédits d'un même segment, $k = 15$ sont en défaut. L'exposition totale de ce segment est de 1 000 000 dh, et la perte en cas de défaut (LGD, « loss given default ») est estimée à 45 % de l'exposition.

- (a) Calculer l'estimateur de maximum de vraisemblance de la probabilité de défaut $\hat{p}$.
- (b) La perte attendue d'un portefeuille de crédit se calcule usuellement par Perte attendue = $p \times \text{Exposition} \times \text{LGD}$. En utilisant la propriété d'invariance, calculer l'estimation de la perte attendue à partir de $\hat{p}$.
- (c) Pourquoi un gestionnaire du risque de crédit doit-il être conscient qu'une hypothèse implicite (chaque crédit fait défaut de façon indépendante avec la **même** probabilité p) sous-tend ce calcul de maximum de vraisemblance, et pourquoi cette hypothèse pourrait-elle être mise en défaut lors d'une crise économique généralisée ?